

ESAME DI MECCANICA RAZIONALE
ESAME DI FISICA MATEMATICA 2

Corso di laurea in Matematica
Alma Mater – Università di Bologna

Il tempo a disposizione è pari a 180 minuti e il punteggio massimo della prova è pari a 30 punti. Risposte non giustificate non verranno conteggiate. L'uso di calcolatrici grafiche, tablet, smartphones o apparecchiature in grado di comunicare con l'esterno non è consentito. È possibile utilizzare una calcolatrice scientifica standard.

ESERCIZIO A

Moto in un campo centrale

Un punto materiale di massa unitaria si muove con momento angolare di modulo $L > 0$ sotto l'azione del potenziale centrale

$$V(r) = \frac{3r^2}{2} - \frac{\alpha r^6}{6}$$

dove r è la distanza dal centro del potenziale e $\alpha \geq 0$ è un parametro.

- A1** Per quali valori di L ed α sono ammesse orbite circolari? Sotto che condizioni esse sono stabili secondo Lagrange?
- A2** Sia $\alpha = 1$. Si studi qualitativamente il moto radiale del punto materiale per $L \in (0, 3/2)$, tracciando le traiettorie del sistema nel piano $(r, \dot{r})$ al variare dell'energia meccanica E .
- A3** Si scriva l'equazione delle orbite nella sua seconda forma per il potenziale assegnato.

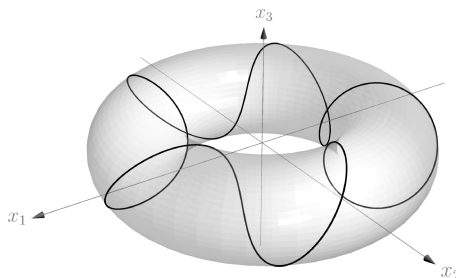
ESERCIZIO B

Moto su sottovarietà unidimensionali

Un punto materiale di massa unitaria è vincolato su una guida liscia in moto di modo che, in un opportuno riferimento cartesiano, i punti della guida siano parametrizzati da

$$\mathbf{x}(q, t) = \begin{pmatrix} (2 + \cos(nq)) \cos(q + \omega t) \\ (2 + \cos(nq)) \sin(q + \omega t) \\ \sin(nq) \end{pmatrix}, \quad q \in [0, 2\pi).$$

Nella precedente, $\omega \geq 0$ e $n \in \mathbb{N}$ intero positivo. Si tratta cioè di una curva *mobile* sulla superficie di un toro ottenuto dalla rivoluzione di una circonferenza di raggio unitario intorno a un asse ad essa complanare distante 2 dal suo centro. Nella figura che segue, $n = 5$. Il punto materiale è soggetto alla forza di gravità.



- B1** Si scriva la lagrangiana del sistema. Si calcoli, utilizzando il teorema di Noether, la quantità conservata associata all'invarianza sotto traslazioni temporali. Per quali valori di ω tale quantità coincide (a meno di un segno globale e costanti additive arbitrarie) con l'energia meccanica?

- B2** Si assuma $\omega = 0$ (guida fissa) e si esprima $\dot{q}^2 = \Phi(E, q)$ per una opportuna funzione Φ dell'energia meccanica E e di q . Nel caso di energia E sufficiente perché il punto materiale percorra interamente la guida, si scriva in forma di integrale definito il periodo del moto¹.
- B3** Nell'ipotesi $\omega = 0$ (guida fissa), si individuino i punti di equilibrio stabile e si calcolino il periodo del moto in approssimazione di piccole oscillazioni attorno ad esso. Qual è il periodo nel limite $n \rightarrow +\infty$? Giustificare intuitivamente il risultato.

¹Non è richiesto risolvere l'integrale.

SCHEMA DI RISOLUZIONE

Esercizio A.

A1 Per cercare orbite circolari, consideriamo il potenziale efficace

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2r^2} + \frac{3r^2}{2} - \frac{\alpha r^6}{6}$$

e cerchiamone i punti stazionari,

$$V'_{\text{eff}}(r) = -\frac{L^2}{r^3} + 3r - \alpha r^5 = 0 \Leftrightarrow \alpha x^2 - 3x + L^2 = 0$$

dove abbiamo posto $x = r^4 > 0$. La stabilità secondo Lagrange verrà studiata considerando il segno di

$$V''_{\text{eff}}(r) = \frac{3L^2}{r^4} + 3 - 5\alpha r^4.$$

Valutiamo due casi:

$\alpha > 0$: L'equazione produce

$$x_{\pm} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4\alpha L^2}}{2\alpha}$$

Le due soluzioni sono reali se $\alpha L^2 \leq 9/4$. Sotto queste ipotesi, entrambe le soluzioni sono accettabili, essendo $3 \pm \sqrt{9 - 4\alpha L^2} > 0$ per cui, per $\alpha > 0$ e $0 < \alpha L^2 < 9/4$ otteniamo due orbite circolari di raggio

$$r_{\pm} = \sqrt[4]{\frac{3 \pm \sqrt{9 - 4\alpha L^2}}{2\alpha}}.$$

Abbiamo

$$V''_{\text{eff}}(r_{\pm}) = \mp 4\sqrt{9 - 4\alpha L^2}$$

e dunque r_+ è instabile, mentre r_- è stabile. Si ha invece un'orbita circolare di raggio $r_0 = \sqrt[4]{\frac{3}{2\alpha}}$ per $9 = 4\alpha L^2$. In questo caso $V''_{\text{eff}}(r_0) = 0$. Tuttavia poiché $V'_{\text{eff}}(r) < 0$ per ogni $r \neq r_0$ positivo, il punto non è di minimo e corrisponde quindi ad un'orbita instabile.

$\alpha = 0$: Se $\alpha = 0$, allora l'equazione produce un'unica soluzione accettabile corrispondente ad un'unica orbita circolare,

$$r^4 = x = \frac{L^2}{3} \Rightarrow r_0 = \sqrt[4]{\frac{L^2}{3}}.$$

Abbiamo che $V''(r_0) = 12 > 0$, ovvero l'orbita è stabile.

A2 Occorre eseguire uno studio qualitativo di un moto unidimensionale nel potenziale efficace

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2r^2} + \frac{3r^2}{2} - \frac{r^6}{6}.$$

Osserviamo che $\lim_{r \rightarrow 0} V_{\text{eff}}(r) = -\lim_{r \rightarrow \infty} V_{\text{eff}}(r) = +\infty$. Poiché $\alpha > 0$ e $\alpha L^2 = L^2 \leq 9/4$, come abbiamo visto prima esistono due punti stazionari in $r_+ > r_-$, rispettivamente di massimo e minimo per il potenziale efficace. Abbiamo così che $E < V_{\text{eff}}(r_-)$: Moto non limitato tra un pericentro $a > r_+$ e $+\infty$.

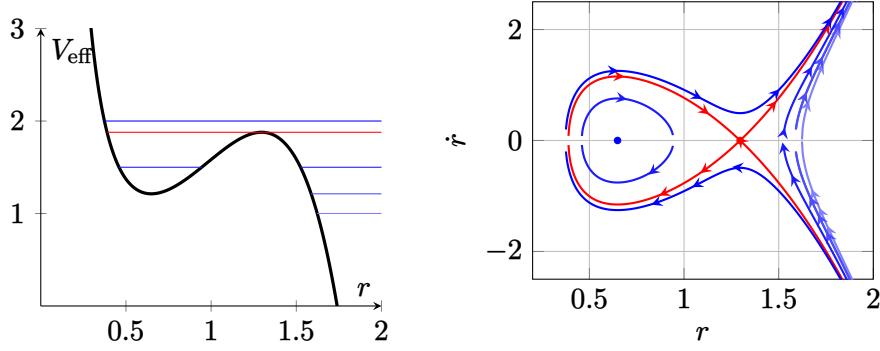
$E = V_{\text{eff}}(r_-)$: Orbita circolare stabile in r_- , oppure moto non limitato tra un pericentro $a > r_+$, punto di inversione, e $+\infty$.

$E \in (V_{\text{eff}}(r_-), V_{\text{eff}}(r_+))$: Tre punti di inversione a, b, c , con $a < r_- < b < r_+ < c$; le orbite sono limitate e periodiche (nella direzione radiale) in $[a, b]$ o illimitate su $[c, +\infty)$.

$E = V_{\text{eff}}(r_+)$: Separatrice contenente l'orbita circolare instabile. La separatrice ha due ulteriori porzioni, corrispondenti a un'orbita limitata e ad una illimitata.

$E > V_{\text{eff}}(r_+)$: Orbite illimitate con singolo punto di inversione nella direzione radiale $a < r_-$.

Segue



A3 Sia $u = \frac{L}{r}$, e introduciamo il potenziale

$$W(u) = V_{\text{eff}}\left(\frac{L}{u}\right) = \frac{u^2}{2} + \frac{3L^2}{2u^2} - \frac{\alpha L^6}{6u^6}.$$

Detta φ l'anomalia, l'equazione delle orbite nella sua seconda forma è

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = -\frac{dW(u)}{du} = -u + \frac{3L^2}{u^3} - \frac{\alpha L^6}{u^7}.$$

Esercizio B.

B1 Sia $\mathbf{x}$ la posizione del punto materiale. Dalla parametrizzazione data,

$$\dot{\mathbf{x}} = \partial_q \mathbf{X}(q, t) \dot{q} + \partial_t \mathbf{X}(q, t) = \begin{pmatrix} -n \sin(nq) \cos(q + \omega t) \\ -n \sin(nq) \sin(q + \omega t) \\ n \cos(nq) \end{pmatrix} \dot{q} + (2 + \cos(nq))(\dot{q} + \omega) \begin{pmatrix} -\sin(q + \omega t) \\ \cos(q + \omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

(notare che il primo addendo è ortogonale al secondo) da cui la sua energia cinetica

$$T = \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{x}}\|^2 = \frac{n^2 \dot{q}^2 + (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega)^2}{2}.$$

Dato che l'energia potenziale è solo gravitazionale, la Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = \frac{n^2 \dot{q}^2 + (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega)^2}{2} - g \sin(nq)$$

che non dipende esplicitamente dal tempo: questa invarianza implica, per il teorema di Noether, la conservazione di

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(q, \dot{q}) &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \dot{q} - \mathcal{L} = n^2 \dot{q}^2 + (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega) \dot{q} - \frac{n^2 \dot{q}^2 + (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega)^2}{2} + g \sin(nq) \\ &= \frac{n^2 \dot{q}^2 + (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega)^2}{2} + g \sin(nq) - \omega (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega) \end{aligned}$$

L'energia meccanica del sistema è d'altra parte

$$E(q, \dot{q}) = \frac{n^2 \dot{q}^2 + (2 + \cos(nq))^2 (\dot{q} + \omega)^2}{2} + g \sin(nq)$$

per cui questa quantità è uguale a $\mathcal{H}(q, \dot{q})$ se $\omega = 0$.

B2 Sia $\omega = 0$. Indicando con $A_n(q) := n^2 + (2 + \cos(nq))^2$, ad energia E data deve valere

$$\frac{1}{2} A_n(q) \dot{q}^2 + g \sin(nq) = E \Rightarrow \dot{q}^2 = 2 \frac{E - g \sin(nq)}{A_n(q)} = 2 \frac{E - g \sin(nq)}{n^2 + (2 + \cos(nq))^2} \equiv \Phi(E, q)$$

consistente solo per valori di q tali che $E \geq g \sin q$. Da questa espressione si ottiene che, se $E > g$, $\dot{q}$ non si annulla mai e il periodo del moto è

$$\tau = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\Phi(E, q)}} dq.$$

B3 Il potenziale $V(q) := g \sin(nq)$ ha punti stazionari in

$$q_k^+ = \frac{\pi}{2n} + \frac{2\pi k}{n}, \quad q_k^- = \frac{3}{2n}\pi + \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1,$$

ottenuti ponendo $V'(q) = 0$. Poiché $V''(q_k^-) = gn^2$ e $V''(q_k^+) = -gn^2$, i due insiemi di punti di equilibrio sono costituiti da configurazioni instabili e stabili rispettivamente. Approssimiamo quindi la lagrangiana del sistema per $\omega = 0$ in piccole oscillazioni attorno ad un punto di equilibrio stabile q_k^- . Abbiamo che $A_n(q_k^-) = n^2 + 4$, per cui, essendo $V''(q_k^-) = gn^2$, la lagrangiana di piccole oscillazioni per $\xi_k := q - q_k^-$ è

$$\hat{\mathcal{L}}(q, \dot{q}) = \frac{n^2 + 4}{2} \dot{\xi}_k^2 + \frac{gn^2}{2} \xi_k^2 \Rightarrow \ddot{\xi}_k + \omega_n^2 \xi_k = 0, \quad \omega_n^2 := \frac{gn^2}{n^2 + 4}.$$

Il periodo di piccole oscillazioni attorno ai punti di equilibrio stabile è quindi

$$\tau_n := 2\pi \sqrt{\frac{n^2 + 4}{gn^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2\pi}{\sqrt{g}}.$$

Per $n \rightarrow +\infty$ le spire sul toro si infittiscono e il moto del punto materiale attorno ad un punto di equilibrio tende a quello di un punto materiale che attorno al minimo su una guida data da una circonferenza verticale di raggio 1 (la sezione del toro), ovvero un pendolo di lunghezza unitaria. Il risultato ottenuto è in effetti il periodo di un pendolo siffatto.

